



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

ИДЗ №16

Направление подготовки 02.03.01 СЦТ «Сквозные цифровые технологии»,
образовательная программа «Математика и компьютерные науки»,
очная форма обучения

Студент группы Б9123-02.03.01сцт2

_____ Ж. О. Избосарова

Руководитель проекта

_____ К. А. Ганжа

Владивосток

2026

1 Задача 1

Условие:

- дано: выборка объёма $n = 100$ из непрерывной случайной величины X_{16} , см. Приложение А, табл. 1;
- требуется: построить интервальный ряд, полигон частот, гистограмму и ЭФР, а также найти $\bar{x}$ и s_n^2 .

Для интервального ряда используем формулу Стерджесса

$$k = \lceil 1 + 3.322 \log_{10} n \rceil, \quad \Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}.$$

Частоты интервалов и их относительные частоты

$$\omega_i = \frac{n_i}{n}, \quad h_i = \frac{\omega_i}{\Delta_i}.$$

Эмпирическая функция распределения

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{X_i \leq x\}.$$

Выборочные характеристики

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Для выборки получено

$$\bar{x} = 0.2430, \quad s_n^2 = 1.0276.$$

Таблица 1: Интервальный ряд для задачи 1

Интервал	n_i	ω_i	h_i
$[-2, 53; -1, 87)$	1	0,0100	0,0152
$[-1, 87; -1, 21)$	7	0,0700	0,1061
$[-1, 21; -0, 55)$	13	0,1300	0,1970
$[-0, 55; 0, 11)$	22	0,2200	0,3333
$[0, 11; 0, 77)$	25	0,2500	0,3788
$[0, 77; 1, 43)$	19	0,1900	0,2879
$[1, 43; 2, 09)$	9	0,0900	0,1364
$[2, 09; 2, 75]$	4	0,0400	0,0606

Задача 1: интервальный ряд, полигон частот, гистограмма и ЭФР

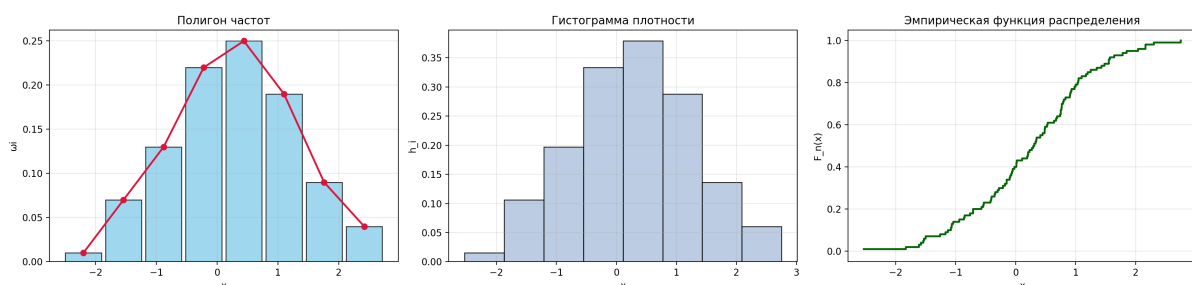


Рис. 1: Интервальный ряд, полигон частот, гистограмма и эмпирическая функция распределения

Использованный код

```

1 x = TASK1_SAMPLE
2 n = x.size
3 x_mean = float(np.mean(x))
4 x_var = float(np.mean((x - x_mean) ** 2))
5
6 k = max(1, math.ceil(1 + 3.322 * math.log10(n)))
7 edges = np.linspace(float(x.min()), float(x.max()), k + 1)
8 counts, _ = np.histogram(x, bins=edges)
9 widths = np.diff(edges)
10 rel = counts / n
11 dens = rel / widths
12 sorted_x = np.sort(x)
13 ecdf = np.arange(1, n + 1) / n

```

2 Задача 2

- дано: выборка $X_1, \dots, X_n$ из гамма-распределения с известным λ и неизвестным α ;
- требуется: найти оценку α методом максимального правдоподобия и проверить её состоятельность и несмещённость.

Пусть плотность гамма-распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \frac{\alpha^{\lambda}}{\Gamma(\lambda)} x^{\lambda-1} e^{-\alpha x}, \quad x > 0,$$

где λ известно, а α неизвестно.

Функция правдоподобия

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha^{\lambda}}{\Gamma(\lambda)} X_i^{\lambda-1} e^{-\alpha X_i}.$$

Логарифм правдоподобия

$$\ell(\alpha) = n\lambda \ln \alpha - \alpha \sum_{i=1}^n X_i + C.$$

Из уравнения

$$\frac{d\ell}{d\alpha} = \frac{n\lambda}{\alpha} - \sum_{i=1}^n X_i = 0$$

получаем оценку максимального правдоподобия

$$\hat{\alpha}_{\text{МП}} = \frac{n\lambda}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{\lambda}{\overline{X}}.$$

Проверка состоятельности

$$\overline{X} \xrightarrow{P} \mathbb{E}X = \frac{\lambda}{\alpha} \implies \hat{\alpha}_{\text{МП}} = \frac{\lambda}{\overline{X}} \xrightarrow{P} \alpha.$$

Следовательно, оценка состоятельна

Проверка несмещённости

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\lambda, \alpha), \quad \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i} \right] = \frac{\alpha}{n\lambda - 1}, \quad n\lambda > 1.$$

Тогда

$$\mathbb{E} \hat{\alpha}_{\text{МП}} = n\lambda \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i} \right] = \alpha \frac{n\lambda}{n\lambda - 1} \neq \alpha.$$

Итак, оценка смещённая, но асимптотически несмещённая.

3 Задача 3

Условия

- дано: выборка объёма $n = 36$ из нормальной случайной величины X_{16} , см. Приложение А, табл. 2;
- требуется: построить точные доверительные интервалы для параметров m и σ^2 при $\beta = 0.89$.

Для нормальной выборки используем точные доверительные интервалы

$$\frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

При доверительной вероятности $\beta = 0.89$ имеем $\alpha = 1 - \beta = 0.11$ тогда

$$m \in \left(\bar{X} - t_{1-\alpha/2; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right),$$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2; n-1}^2} \right).$$

Для выборки из таблицы 2 получено:

$$\bar{X} = 11.6506, \quad S^2 = 64.1813, \quad t_{0.945; 35} = 1.6398.$$

Таблица 2: Точные доверительные интервалы для задачи 3

Параметр	Значение
n	36
$\bar{x}$	11,6506
S^2	64,1813
$t_{1-\alpha/2; n-1}$	1,6398
$\chi_{\alpha/2; n-1}^2$	22,7556
$\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2$	49,3105
ДИ для m	[9,4610; 13,8401]
ДИ для σ^2	[45,5551; 98,7160]
ДИ для σ	[6,7495; 9,9356]

4 Задача 4

Условия

- дано: $n = 20$ измерений нормальной совокупности и несмещённая выборочная дисперсия s^2 ;
- требуется найти вероятность того, что относительная погрешность оценки дисперсии не превышает 0.3.

Если

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

то относительная ошибка оценки дисперсии не превышает 0.3 при

$$0.7\sigma^2 \leq s^2 \leq 1.3\sigma^2.$$

Следовательно,

$$P(0.7(n-1) \leq \chi_{n-1}^2 \leq 1.3(n-1))$$

для $n = 20$ и $n - 1 = 19$ равна

$$P \approx 0.6522.$$

Таблица 3: Ответ к задаче 4

Параметр	Значение
n	20
$\nu = n - 1$	19
ε	0,3000
$P\{ s^2 - \sigma^2 /\sigma^2 \leq 0,3\}$	0,6522

5 Задача 5

Условие

- дано x частоты попаданий в интервалы и гипотетическая плотность;
- требуется проверить гипотезу по критерию Пирсона при $\alpha = 0.01$ и указать достигнутый уровень значимости.

Плотность

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{4}}$$

соответствует нормальному закону $N(2, 2)$, так как

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \mu = 2, \sigma^2 = 2.$$

Теоретические вероятности по интервалам

$$p_k = P(a_k < X < b_k) = \Phi\left(\frac{b_k - 2}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{a_k - 2}{\sqrt{2}}\right).$$

Статистика Пирсона

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{k=1}^r \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}.$$

В данной задаче по шести классам получено

$$\chi^2_{\text{набл}} = 7.9669, \quad \chi^2_{0.99;5} = 15.0863, \quad p\text{-value} = 0.1581.$$

Следовательно при уровне значимости 0.01 гипотеза о соответствии не отвергается. Сумма теоретических вероятностей по данным классам равна 0.9661.

Таблица 4: Проверка гипотезы по критерию Пирсона для задачи 5

Интервал	n_k	p_k	np_k	$\frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}$
$(-1; 0)$	6	0,0617	4,3192	0,6541
$(0; 1)$	11	0,1611	11,2770	0,0068
$(1; 2)$	17	0,2602	18,2175	0,0814
$(2; 3)$	13	0,2602	18,2175	1,4943
$(3; 4)$	14	0,1611	11,2770	0,6575
$(4; 5)$	9	0,0617	4,3192	5,0728
Итого	70	0,9661	67,6274	7,9669

6 Задача 6

Условие

- дано: две независимые нормальные выборки объёмов $n_x = 15$ и $n_y = 13$, их средние и исправленные дисперсии;
- требуется: проверить гипотезу $H_0 : m_x = m_y$ против $H_1 : m_x > m_y$ при $\alpha = 0.025$.

При предположении равенства неизвестных дисперсий используем объединённую оценку

$$S_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}.$$

Статистика критерия:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} \sim t_{n_x + n_y - 2}.$$

Для альтернативы $H_1 : m_x > m_y$ отвергаем H_0 , если

$$T > t_{1-\alpha; n_x + n_y - 2}.$$

В задаче получено

$$T_{\text{набл}} = 2.2222, \quad t_{0.975;26} = 2.0555, \quad p = 0.0176.$$

Следовательно, гипотеза $H_0 : m_x = m_y$ отвергается в пользу $H_1 : m_x > m_y$.

Таблица 5: Проверка гипотезы о равенстве средних для задачи 6

Параметр	Значение
n_x	15
n_y	13
$\bar{x}$	3,8000
$\bar{y}$	3,5000
s_x^2	0,1500
s_y^2	0,1000
s_p^2	0,1269
$T_{\text{набл}}$	2,2222
$t_{1-\alpha; n_x+n_y-2}$	2,0555
$p\text{-value}$	0,0176

7 Задача 7

Условие

- дано: 40 пар наблюдений (X, Y) , см. Приложение А, табл. 3;
- требуется: построить корреляционное поле, найти линейную и квадратичную регрессии, проверить значимость коэффициентов и сравнить модели.

Для линейной регрессии

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

оценки МНК можно записать как

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

Для квадратичной модели

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

вектор оценок находится по формуле

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y.$$

Проверка значимости коэффициентов:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 [(X^T X)^{-1}]_{jj}}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - p}.$$

Коэффициент считается значимым, если

$$|t_j| > t_{1-\alpha/2; n-p}, \quad \alpha = 0.075.$$

Для сравнения моделей используем

$$\hat{\sigma}_{\text{ост}}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - p}, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

По данным задачи получено

$$\hat{\beta}_0^{(1)} = 37.8035, \quad \hat{\beta}_1^{(1)} = -0.1556,$$

$$\hat{\beta}_0^{(2)} = 38.2925, \quad \hat{\beta}_1^{(2)} = -0.2932, \quad \hat{\beta}_2^{(2)} = 0.0067.$$

Обе модели имеют очень малый коэффициент детерминации, значит зависимость слабая. По остаточной дисперсии лучше линейная модель, так как

$$\hat{\sigma}_{\text{ост, lin}}^2 = 237.5199 < 243.8702 = \hat{\sigma}_{\text{ост, quad}}^2.$$

При этом квадратичная модель даёт лишь незначительное увеличение R^2 поэтому практического выигрыша почти нет.

Таблица 6: Оценки коэффициентов регрессии для задачи 7

Модель	Коэффициент	Оценка	Std. error	$t_{\text{набл}}$	Вывод
Линейная	β_0	37,8035	4,8548	7,7869	значим
Линейная	β_1	-0,1556	0,4229	-0,3679	не значим
Квадратичная	β_0	38,2925	6,8556	5,5856	значим
Квадратичная	β_1	-0,2932	1,4102	-0,2079	не значим
Квадратичная	β_2	0,0067	0,0650	0,1024	не значим

Таблица 7: Сравнение регрессионных моделей для задачи 7

Модель	$\hat{\sigma}_{\text{ост}}^2$	R^2
Линейная	237,5199	0,0036
Квадратичная	243,8702	0,0038

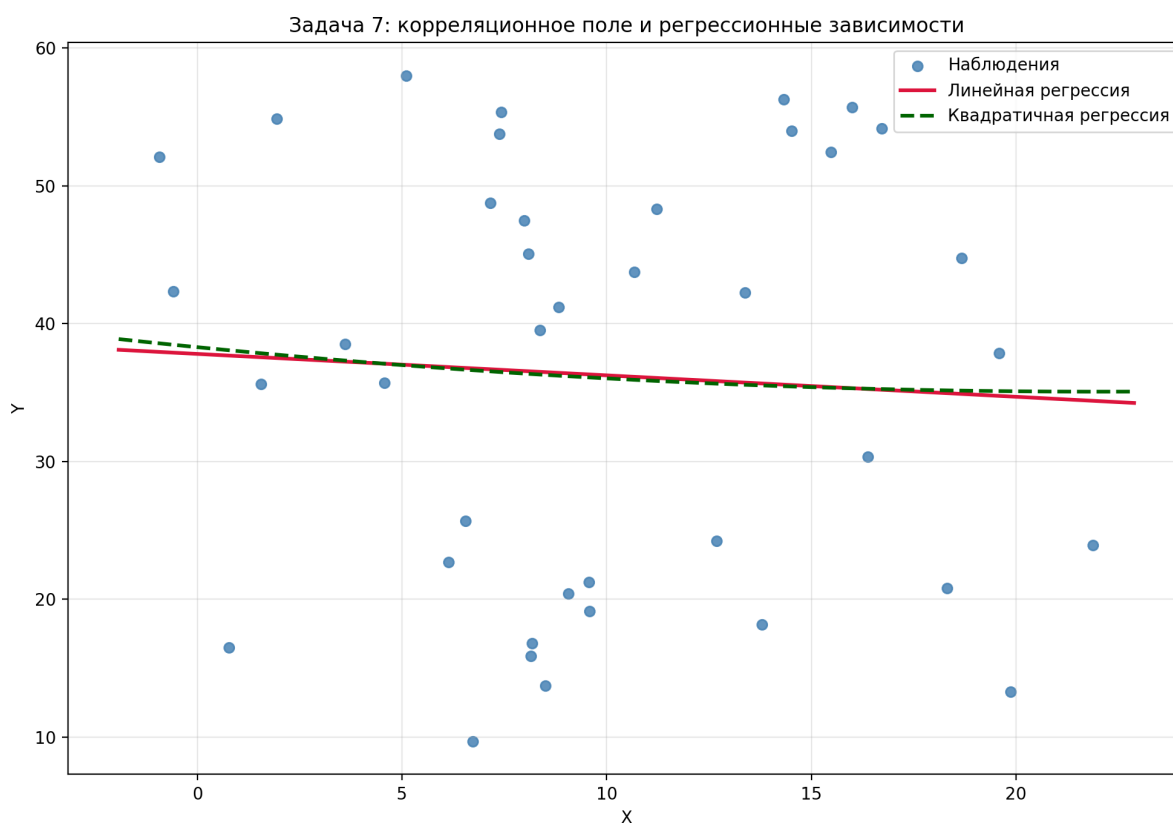


Рис. 2: Корреляционное поле и оценки линейной и квадратичной регрессии

Использованный код

```

1 A1 = np.column_stack([np.ones_like(x), x])
2 coef1, *_ = np.linalg.lstsq(A1, y, rcond=None)
3 pred1 = A1 @ coef1
4 sse1 = float(np.sum((y - pred1) ** 2))
5 s2_1 = sse1 / (n - 2)
6 r2_1 = 1 - sse1 / float(np.sum((y - y_mean) ** 2))
7
8 A2 = np.column_stack([np.ones_like(x), x, x**2])
9 coef2, *_ = np.linalg.lstsq(A2, y, rcond=None)
10 pred2 = A2 @ coef2
11 sse2 = float(np.sum((y - pred2) ** 2))
12 s2_2 = sse2 / (n - 3)
13 r2_2 = 1 - sse2 / float(np.sum((y - y_mean) ** 2))

```

Приложение А. Данные варианта

Таблица 1. Выборка для задачи 1

Таблица 8: Приложение А, таблица 1. Выборка для задачи 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,11	-1,53	-0,94	0,21	0,77	1,10	0,23	-0,15	0,79	-0,71
1,17	0,01	0,45	1,55	1,48	-0,09	0,01	1,00	1,25	1,35
0,52	-1,61	2,16	0,64	0,19	0,02	0,20	1,43	0,74	-0,21
0,41	0,80	-0,41	0,31	-1,26	0,75	1,05	2,04	-0,42	-1,06
0,33	-0,30	-0,34	-0,10	-1,54	0,67	-0,40	-0,15	0,98	-1,04
1,55	-1,58	1,78	-0,71	0,75	0,48	-0,18	0,49	-0,07	0,90
1,04	2,75	1,03	0,76	-2,53	0,27	0,92	-1,17	-0,85	-1,83
-0,35	-1,07	-0,02	1,64	0,35	-0,86	-0,06	0,69	2,16	-0,54
1,20	-0,57	1,57	-0,05	0,34	0,83	-0,28	0,48	1,85	0,93
0,91	-1,50	-1,08	0,53	-0,53	0,29	0,77	-1,13	-0,76	2,30

Таблица 2. Выборка для задачи 3

Таблица 9: Приложение А, таблица 2. Выборка для задачи 3

X_{16}
3,02
0,19

X_{16}
10,23
1,42
20,05
8,85
30,27
10,71
19,97
4,25
16,37
20,77
8,81
17,37
13,78
22,46
7,26
20,45
17,57
7,82
16,86
-2,40
16,99
13,49
-0,45
12,39
8,68
5,75
14,54
16,34
6,14
12,24
2,39
7,93
0,12
26,79

Таблица 3. Выборка для задачи 7

Таблица 10: Приложение А, таблица 3. Выборка для задачи 7

X	Y
8,50	13,74
3,61	38,50
11,22	48,30
16,38	30,34
15,99	55,70
18,67	44,78
-0,92	52,11

X	Y
8,83	41,22
15,48	52,45
4,57	35,70
6,55	25,66
1,55	35,63
0,77	16,51
5,11	58,01
6,13	22,70
-0,59	42,35
7,16	48,75
7,98	47,47
10,67	43,74
8,17	16,78
8,37	39,54
8,15	15,87
16,71	54,16
9,57	21,23
9,07	20,42
7,43	55,34
19,86	13,29
14,33	56,27
21,88	23,90
6,73	9,70
18,31	20,82
1,94	54,89
12,69	24,21
14,51	54,01
19,59	37,85
9,58	19,14
7,38	53,79
13,38	42,25
8,09	45,05
13,79	18,17